

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = x^6 - 2x^4 - x^3 + 1$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

Wykaż, że liczba 5 należy do zbioru wartości tej funkcji.

$$f(x) = x^6 - 2x^4 - x^3 + 1 \quad x \in \mathbb{R}$$

teza: istnieje taki x , że $f(x) = 5$

① funkcja f (wielomianowa) jest funkcją ciągłą

② linijmy kilka kolejnych wartości funkcji f

$$f(0) = 0 - 0 - 0 + 1 = 1 < 5$$

$$f(1) = 1 - 2 - 1 + 1 = -1 < 5$$

$$f(2) = 64 - 2 \cdot 16 - 8 + 1 = 25 > 5$$

③ zatem z tw. Darboux istnieje takie $c \in (1, 2)$, że $f(c) = 5$, zatem teza jest prawdziwa

c.k.d.

Twierdzenie Darboux:

Jeśli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym $[a, b]$ oraz $f(a) \neq f(b)$, natomiast k jest dowolną liczbą pomiędzy liczbami $f(a)$ i $f(b)$, to istnieje taka liczba c , $c \in (a, b)$, dla której $f(c) = k$.

